PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

L'informatique en nuage

09-500 PSE-ER F5-6 Cloud computing — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. Le cloud computing se caractérise par le déport vers Internet de données, d'applications et de services via la virtualisation des ressources et le paiement à l'usage.
2. Les modèles de services se déclinent en SaaS pour les métiers, tandis que le PaaS et l'IaaS constituent des solutions très techniques.
3. La transition vers le cloud déplace le budget des dépenses d'investissement (CAPEX) vers les dépenses de fonctionnement (OPEX).

Définitions et modèles du Cloud

Notion	À retenir
Définition	Déport vers **Internet** de données, applications et services. Critères **NIST** : service à la demande, flexibilité, accès léger, virtualisation et **paiement à l'usage**.
Troisième révolution	1. Informatique **centralisée** (grands systèmes) ; 2. Informatique **personnelle** (client-serveur) ; 3. **Informatique en nuage** (réseaux sociaux, mobilité, plateforme industrielle).
Modèles de services	SaaS : logiciel en ligne (métiers) ; PaaS : plateforme de développement ; IaaS : infrastructures de calcul et stockage. PaaS et IaaS sont **très techniques**.
Modèles de déploiement	**Public** (mutualisé chez le fournisseur) ; **interne** (mutualisation et virtualisation internes, sans innovation majeure) ; **privé/hybride** (version privatisée gérée à distance par le fournisseur, ou centre privé exploité par un tiers) ; **communautaire** (un même **secteur économique**).

Cloud et Organisations

Notion	À retenir
Les questions posées	Sécurité, localisation, auditabilité, licences, changement, mise en œuvre, pré-requis, budget. Législation : **Safe Harbor Agreement** (inopérant par **Patriot Act**), interdictions **Google Docs** (Norvège : **données à caractère personnel** ; Danemark : **données sensibles**).
Adoption et choix	France : **93 %** des entreprises concernées (en tête en Europe, **IDC/HP, juin 2012**). Cloud privé choisi pour la **confidentialité**, la **maîtrise de l'infrastructure** ou par **rejet du public**.

Mise en œuvre du Cloud

Notion	À retenir
Projet d'entreprise	Doit être conçu, piloté, mis en œuvre et accompagné comme tout projet de **système d'information** (phases classiques : **Microsoft**, **HP** ou **SFR**).
Recommandations	Identifier **données/traitements**, **sécurité**, **risques** (gouvernance, dépendance, failles), **type de cloud**, **prestataire** et élaborer un **contrat détaillé**.

Analyse de risques : éléments à identifier

- **Perte de gouvernance**
- **Dépendance technologique au fournisseur**
- **Failles dans la gestion des données ou dans la chaîne de sous-traitance**
- **Gestion des droits d'accès**
- **Non-conformité réglementaire**

Impacts de la transition Cloud

Notion	À retenir
Compétences	Renforcement de la **veille**, **expertise cloud**, **management de projet**, **AMOA**, **architecture/urbanisation** et **pilotage de contrat** ; délaissement du **développement** (hors interfaçages), **recette** et **gestion d'infrastructure**.
Budget	Réduction des dépenses d'investissement (**CAPEX**) au profit des dépenses de fonctionnement ou d'exploitation (**OPEX**).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le cloud interne, qui est une simple mutualisation de ressources sans innovation majeure, avec le cloud privé.
- ⚠ Croire que le Safe Harbor Agreement protège encore les données européennes face au Patriot Act.
- ⚠ Penser que le cloud est une démarche opportuniste alors qu'il doit être un vrai projet d'entreprise.
- ⚠ Confondre le SaaS, destiné aux métiers, avec l'IaaS ou le PaaS qui sont des solutions très techniques.
- ⚠ Oublier que le passage au cloud renforce l'AMOA au détriment de la gestion d'infrastructure et du développement.

Sigles et définitions

Cloud computing	déport vers Internet de données, d'applications et de services
SaaS	fourniture de logiciel en ligne destinée aux métiers de l'entreprise
IaaS	fourniture d'infrastructures de calcul et de stockage en ligne
PaaS	fourniture d'une plateforme de développement d'applications en ligne
CAPEX	dépenses d'investissement de capital
OPEX	dépenses de fonctionnement ou d'exploitation
Réversibilité	capacité à récupérer et à porter ses données hors du service du prestataire

Auto-test

1. Quels sont les trois modèles de services ?
2. Quelle loi américaine rend le Safe Harbor Agreement inopérant ?
3. Comment appelle-t-on le cloud partagé par plusieurs organisations d'un même secteur économique ?
4. Vers quel type de dépenses le budget bascule-t-il lors du passage au cloud ?
5. Quelle compétence est renforcée par le cloud au sein de la DSI ?

Réponses : **1.** SaaS, PaaS et IaaS · **2.** Le Patriot Act · **3.** Cloud communautaire · **4.** L'OPEX · **5.** L'AMOA

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.